부모용 진행 안내 · 기체의 압력과 부피

중1 과학 · 힘과기체 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-GASPRESS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바늘 없는 투약용 주사기 1개(10 mL 이상, 눈금 있는 것, 약국에서 살 수 있음), 고무풍선 1개(선택), 활동지, 연필, 자
- **안전:** 바늘이 없는 투약용 주사기만 씁니다. 입구를 사람의 얼굴과 눈 쪽으로 향하지 않습니다.
- **안전:** 피스톤은 손으로만 누르고, 몸무게를 실어 누르거나 책상에 대고 세게 밀지 않습니다. 손을 뗄 때 피스톤이 튀어나올 수 있으니 천천히 놓습니다.
- **안전:** 주사기를 입에 넣지 않습니다. 물로 해 볼 때는 싱크대 위에서 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기체의 압력을 기체 입자가 끊임없이 움직이며 그릇 벽에 부딪쳐 벽을 미는 힘으로 설명하고, 기체의 압력이 모든 방향으로 작용한다는 것을 풍선의 예로 말한다.
확인 기체의 압력(S03), 풍선과 타이어(S04), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 5
성공 기준 ‘입자가 벽에 부딪쳐서 압력이 생긴다’, ‘입자는 모든 방향으로 움직여서 풍선이 둥글게 부푼다’고 입자 모형을 가리키며 말한다.

목표 B 입구를 막은 주사기의 피스톤을 누르는 활동으로 압력이 커지면 기체의 부피가 줄어드는 것을 확인하고, 입자의 수와 크기는 그대로이고 입자 사이 거리가 줄어 벽에 부딪치는 횟수가 늘어난다고 입자 모형으로 설명한다.
확인 예상과 활동·결과(S05, S06, S07, 활동지 1·2), 누르면 입자는(S08), 바르게 나타낸 그림(S09), 혼자 해 보기 ③(S14), 활동지 4
성공 기준 세게 누를수록 눈금(부피)이 줄고 손을 떼면 돌아왔다는 자기 기록을 말하고, 누른 뒤 모형에 같은 크기·같은 수의 입자를 좁은 공간에 그린다.

목표 C 온도가 일정할 때 압력-부피 예시 자료를 표와 그래프로 나타내 압력이 2배, 3배가 되면 부피가 2분의 1, 3분의 1이 되는(압력 × 부피가 일정한) 관계를 찾고, 높은 산의 과자 봉지·물속 공기 방울 같은 생활 사례에 적용한다.
확인 압력과 부피 표(S10), 그래프(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 계산과 생활 사례(S13), 혼자 해 보기 ②(S14), 공기 방울(S16), 활동지 3·5
성공 기준 1기압에서 40 mL인 기체가 2기압에서 20 mL, 4기압에서 10 mL가 된다고 구하고, 표의 점을 모눈에 찍어 곡선으로 잇고, ‘바깥 압력이 작아져 봉지 속 기체의 부피가 커진다’고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 입자 운동과 물질의 상태
- 기체의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(입자 운동과 물질의 상태, 기체의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기체를 누르면 입자가 작아지거나 입자의 수가 줄어서 부피가 줄어든다고 생각한다.	S08에서 누르기 전후 모두 같은 크기의 입자 10개임을 세어 보고, S09에서 바르게 나타낸 그림을 고르며 틀린 그림을 반박한다.
기체의 압력은 무게처럼 아래쪽으로만 작용한다고 생각한다.	S03의 풍선 그림과 S04에서 입자가 모든 방향으로 움직여 모든 방향의 벽에 부딪친다는 것을 말하게 한다.
압력이 1기압씩 커질 때마다 부피가 같은 양씩 (일정하게) 줄어든다고 생각한다.	S10 표에서 1→2기압일 때 30 mL, 2→3기압일 때 10 mL 줄어드는 것을 비교하고 S12에서 두 생각을 견준다. 그래프가 곧은 선이 아니라 곡선임을 S11에서 본다.

오늘 다루지 않는 것 기체의 압력(일정한 넓이를 누르는 힘)과 그 원인(입자의 충돌), 압력이 모든 방향으로 작용함, 온도가 일정할 때 압력이 커지면 부피가 줄어드는 관계(압력 × 부피가 일정, 반비례 모양의 곡선 그래프), 입자 모형(입자의 수·크기는 그대로, 사이 거리와 충돌 횟수가 변함), 생활 사례(높은 산·비행기 안 과자 봉지, 물속 공기 방울, 에어 쿠션)를 다룬다. 압력의 단위 계산(N/m^2, Pa), 보일 법칙의 식 변형, 대기압의 크기, 온도가 변할 때의 부피(다음 차시)는 다루지 않는다. 표와 그래프의 수는 압력 × 부피 = 60이 되도록 만든 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(기체의 입자 배열과 운동, 공기가 공간을 차지함)	약 2분	—
S03	기체의 압력의 뜻과 원인(입자 충돌), 모든 방향	약 3분	A
S04	기체의 압력을 입자로 설명하기	약 2분	A
S05	실험 전 예상하기(막은 주사기를 누를 때)	약 1분	B
S06	입구를 막은 주사기를 눌러 부피와 손의 느낌 관찰하기	약 7분	B
S07	결과 정리(누르는 힘과 부피)	약 2분	B
S08	결과로 설명하기(누르면 입자 사이가 가까워지고 충돌이 많아짐)	약 3분	B
S09	누른 뒤의 입자 모형 고르기(오해 반박)	약 2분	B

S10	압력과 부피 자료를 표로 정리하기(예시)	약 2분	C
S11	압력-부피 그래프 읽기	약 2분	C
S12	오해 비교(부피가 일정하게 줄어드는가)	약 2분	C
S13	압력-부피 관계 적용(계산과 생활 사례)	약 3분	C
S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(물속 공기 방울)	약 1분	C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(고체·액체·기체의 입자 배열과 운동)	약 4분	—

장별 안내



S01 기체의 압력과 부피 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

주사기를 막고 누르는 장면으로 오늘의 질문에 궁금증을 갖게 하고 할 일(입자 모형, 주사기 활동, 그래프)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사기 입구를 손가락으로 꽉 막고 피스톤을 누르면 들어갈까, 안 들어갈까?”
- “오늘은 주사기 속 공기를 누르면서, 공기가 왜 손을 밀어내는지 입자로 설명해 볼 거야.”

예상 답

- “공기가 막혀서 안 들어갈 것 같아요.” “조금은 들어갈 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 바람을 넣은 풍선이나 공을 손으로 눌러 보게 하고 ‘손을 밀어내는 느낌’을 말하게 합니다.

주의

- 준비물: 바늘 없는 투약용 주사기(10 mL 이상), 풍선(선택), 활동지, 자.
- 주사기 입구는 얼굴 쪽으로 향하지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(기체의 입자 배열과 운동, 공기가 공간을 차지함) · 약 2분

‘입자 운동과 물질의 상태’의 기체 입자 모형과 초4 ‘기체의 성질’(공기가 공간을 차지함)을 확인합니다. 오늘 기체의 압력과 부피를 이 모형으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 기체 입자는 서로 가까이 붙어 있었어, 멀리 떨어져 있었어? 어떻게 움직였지?”
- “② 컵을 거꾸로 엎어 물에 넣었을 때 컵 안 휴지는 어떻게 됐지? 왜?”
- “③ 세 상태 중 입자 사이가 가장 먼 것은?”

정답

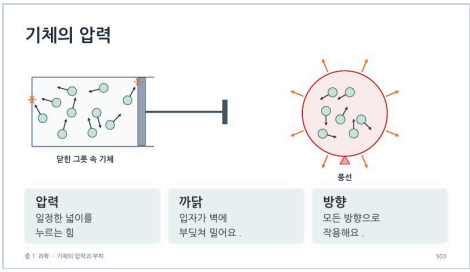
- ① 입자 사이가 아주 멀고, 모든 방향으로 빠르고 자유롭게 움직인다.
- ② 거꾸로 엎은 컵 속 휴지가 젖지 않았다(컵 속 공기가 자리를 차지해 물이 못 들어옴), 공기를 넣으면 풍선이 부푼다 등
- ③ 기체

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘입자 운동과 물질의 상태’(KR22-G07-SCI-STATE-L01)의 입자 모형 장과 초4 ‘기체의 성질’(KR22-G04-SCI-AIR-L01)을 먼저 다시 합니다.

주의

- 입자 사이가 멀다는 것이 오늘 ‘기체는 눌리면 부피가 줄어든다’를 설명하는 열쇠입니다.



S03 **기체의 압력** · 기체의 압력의 뜻과 원인(입자 충돌), 모든 방향 · 약 3분

기체의 압력을 입자가 벽에 부딪쳐 벽을 미는 힘으로 설명하고, 입자가 모든 방향으로 움직이므로 압력도 모든 방향으로 작용한다는 것을 봅니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “주황색 별표는 입자가 벽에 부딪친 곳이야. 입자 하나가 부딪치면 벽을 아주 조금 밀어. 아주 많은 입자가 계속 부딪치면?”
- “일정한 넓이를 누르는 힘을 ‘압력’이라고 해. 기체 입자가 부딪쳐서 생기는 압력을 ‘기체의 압력’이라고 해.”
- “풍선은 왜 길쭉하거나 납작하지 않고 둥글게 부풀까? 입자는 어느 쪽으로만 움직였지?”

예상 답

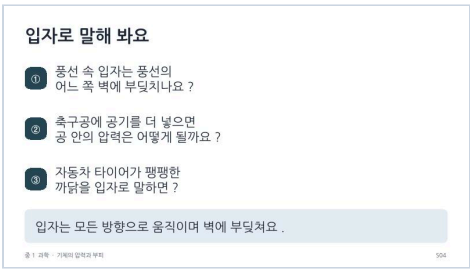
- “계속 부딪쳐서 벽을 밀어요.” “입자가 모든 방향으로 움직여서 모든 쪽 벽을 밀어요. 그래서 둥글게 부풀어요.”

막히면

- 탁구공 여러 개를 상자에 넣고 흔들면 상자 벽 여기저기에서 ‘톡톡’ 부딪치는 느낌이 난다고 비유합니다(실제로 해 봐도 좋습니다).

주의

- 실제 입자는 눈에 보이지 않을 만큼 작고 수가 아주 많습니다. 그림은 개수를 줄여 나타낸 모형입니다.
- 화살표 길이는 빠르기입니다. 오늘은 온도가 같으므로 모든 그림에서 화살표 길이가 같습니다.



S04 **입자로 말해 봐요** · 기체의 압력을 입자로 설명하기 · 약 2분

기체의 압력이 입자의 충돌로 생기고 모든 방향으로 작용한다는 것을 생활 사례에 적용합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “① 입자는 위쪽 벽만 칠까, 아래쪽만 칠까?”
- “② 공기를 더 넣으면 공 속 입자 수는? 벽에 부딪치는 횟수는?”
- “③ 타이어 속 공기 입자가 타이어 안쪽 벽을 어떻게 하고 있을까?”

정답

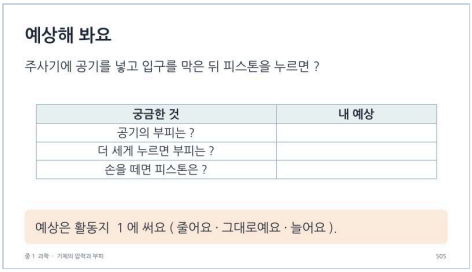
- ① 모든 쪽(위·아래·옆) 벽에 부딪친다.
- ② 커진다(공의 부피는 거의 그대로인데 입자 수가 많아져 벽에 부딪치는 횟수가 늘어남). 그래서 공이 팽팽해진다.
- ③ 타이어 속 공기 입자가 안쪽 벽 모든 곳에 계속 부딪쳐 바깥쪽으로 밀기 때문이다.

막히면

- S03의 풍선 그림에서 주황색 화살표가 어느 쪽을 가리키는지 하나씩 짚게 합니다.

주의

- ①에서 ‘아래쪽’이라고 하면 오해 M2입니다. 기체의 압력은 무게처럼 아래로만 미는 힘이 아닙니다.



S05 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(막은 주사기를 누를 때) · 약 1분

실험 전에 입구를 막은 주사기의 공기를 누르면 부피가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “입구를 막았으니 공기는 빠져나갈 수 없어. 그래도 피스톤이 들어갈까?”
- “더 세게 누르면? 손을 떼면 피스톤은 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “공기가 못 빠져나가니까 전혀 안 들어갈 것 같아요.” “조금 들어갈 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S06 막고 눌러 봐요 · 입구를 막은 주사기를 눌러 부피와 손의 느낌 관찰하기 · 약 7분

입구를 막은 주사기의 공기를 누르며 압력이 커지면(세게 누르면) 기체의 부피가 줄어들고, 누르는 힘을 없애면 다시 늘어나는 것을 관찰합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “살짝 누를 때 눈금은 몇 mL야? 세게 누르면?”
- “세게 누를수록 손에 느껴지는 힘은 어때?”
- “손을 떼니까 피스톤이 어떻게 됐어?”

예상 답

- “눌러지긴 하는데 세게 누를수록 손을 더 세게 밀어내요. 손을 떼니까 피스톤이 다시 10 mL 쪽으로 돌아왔어요.”
- 예시 기록: 안 누름 10 mL, 살짝 8 mL, 세게 6 mL. 주사기와 힘에 따라 수는 달라집니다.

막히면

- 공기가 새면(손가락 틈) 피스톤이 끝까지 들어갑니다. 손가락 끝을 입구에 꾹 대거나, 지우개를 입구에 대고 누르게 합니다.
- 주사기가 없으면 바람을 넣고 묶은 풍선이나 공기를 넣고 입구를 꼭 쥔 비닐봉지를 두 손으로 눌러 ‘부피가 줄고 손을 밀어내는 느낌’만 확인합니다(눈금 기록은 예시 기록을 씁니다).

주의

- 같게 할 조건: 같은 주사기, 처음 공기의 양(10 mL), 입구를 막은 채로. 다르게 할 조건: 누르는 힘.
- (선택) 같은 주사기에 물을 10 mL 넣고 막은 뒤 눌러 보면 거의 들어가지 않습니다(액체는 입자 사이가 가까워 잘 줄어들지 않음). 싱크대 위에서만 합니다.
- 피스톤은 손으로만 누르고, 손을 뗄 때는 천천히 놓습니다.

안전: 바늘 없는 주사기만, 입구는 얼굴 쪽으로 향하지 않아요.



S07 결과를 정리해요 · 결과 정리(누르는 힘과 부피) · 약 2분

누르는 힘(압력)에 따라 부피와 손을 미는 힘이 어떻게 달라졌는지 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “세게 누를수록 부피는 어떻게 됐어? 손을 미는 힘은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

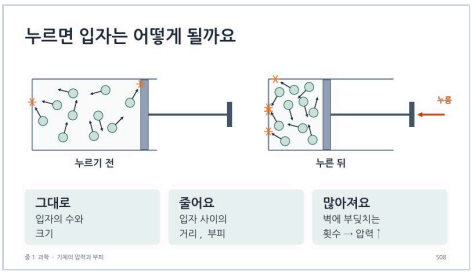
- 세게 누를수록(압력이 클수록) 부피가 줄어들고, 손을 미는 힘(안쪽 기체의 압력)은 커졌다. 손을 떼면 부피가 다시 늘어났다.

막히면

- ‘누르는 힘이 커지면 → 부피는 ( )’ 처럼 빈칸 문장으로 바꾸어 묻습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 누르면 입자는 어떻게 될까요 · 결과로 설명하기(누르면 입자 사이가 가까워지고 충돌이 많아짐) · 약 3분

주사기 결과를 입자 모형으로 설명합니다: 입자의 수·크기는 그대로, 입자 사이 거리가 줄어 부피가 줄고, 같은 넓이의 벽에 더 자주 부딪쳐 압력이 커집니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “누르기 전과 누른 뒤의 입자를 세어 볼래? 크기는?”
- “그럼 무엇이 달라졌기에 부피가 줄었을까?”
- “주황색 별표(벽에 부딪친 곳)는 누르기 전 2곳, 누른 뒤 4곳이야. 그래서 안쪽 압력은?”

예상 답

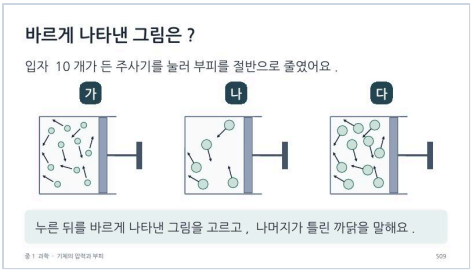
- “둘 다 10개이고 크기도 같아요. 입자 사이가 가까워져서 부피가 줄었어요. 벽에 더 자주 부딪쳐서 압력이 커졌어요(손을 더 세게 밀어요).”

막히면

- S02의 ‘기체 입자 사이는 아주 멀다’를 다시 짚습니다. 사이가 비어 있으니 눌러서 좁힐 수 있습니다.

주의

- 기체 입자 사이가 멀기 때문에 기체는 눌러서 부피를 줄이기 쉽고, 액체·고체는 입자 사이가 가까워 거의 줄지 않습니다(S06 물 실험과 연결).
- 온도가 같으므로 두 그림의 화살표 길이(빠르기)는 같습니다.



S09 바르게 나타낸 그림은? · 누른 뒤의 입자 모형 고르기(오해 반박) · 약 2분

누른 뒤의 입자 모형을 고르며 '입자가 작아진다', '입자 수가 줄어든다'는 생각을 반박합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "세 그림에서 입자의 수와 크기를 비교해 볼래?"
- "입구를 막았는데 입자가 빠져나갈 수 있을까?"

정답

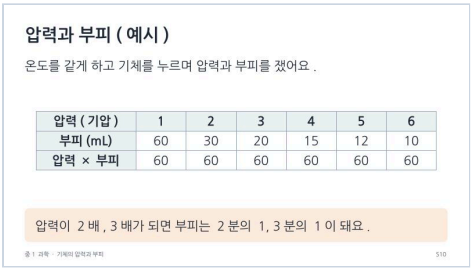
- 다. 입자의 수(10개)와 크기는 그대로이고 입자 사이 거리만 줄었습니다. 가는 입자가 작아졌고(입자 크기는 변하지 않음), 나는 입자가 5개로 줄었습니다(입구를 막아 입자가 빠져나갈 수 없음).

막히면

- 세 그림의 입자를 손가락으로 함께 세어 봅니다.

주의

- 가를 고르면 오해 M1입니다. 부피가 줄어드는 것은 입자 '사이'가 줄기 때문입니다.



S10 압력과 부피(예시) · 압력과 부피 자료를 표로 정리하기(예시) · 약 2분

예시 자료로 압력이 커질 때 부피가 줄어드는 규칙(압력 × 부피가 일정)을 찾습니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- "압력이 1기압에서 2기압으로 2배가 되면 부피는 60 mL에서 몇 mL가 됐어? 몇 분의 1이야?"
- "3기압일 때는? 압력 × 부피 줄을 보면 어떤 규칙이 있어?"

정답

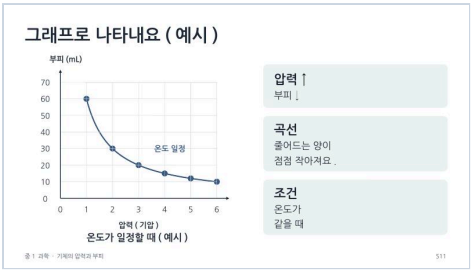
- 2기압: 30 mL(2분의 1), 3기압: 20 mL(3분의 1). 압력 × 부피는 모두 60으로 같습니다.

막히면

- 압력 × 부피를 함께 계산해 봅니다: 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20 …

주의

- 예시 자료는 실험실에서 온도를 일정하게 하고 잰 값처럼 만든 것입니다. 집 주사기로는 압력을 잴 수 없으므로 표의 규칙만 봅니다.
- (참고) 이 관계를 '보일 법칙'이라고 합니다. 이름은 소개만 하고 외우게 하지 않습니다. 수학의 반비례와 같은 관계입니다.



S11 **그래프로 나타내요(예시)** · 압력-부피 그래프 읽기 · 약 2분

표의 점을 그래프로 나타내면 곧은 선이 아니라 점점 완만해지는 곡선이 된다는 것을 봅니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가로축은 무엇이고 세로축은 무엇이야?”
- “압력이 커질수록 점은 위로 갈까, 아래로 갈까?”
- “1기압에서 2기압 사이와 5기압에서 6기압 사이, 어디에서 더 많이 줄어들어?”

예상 답

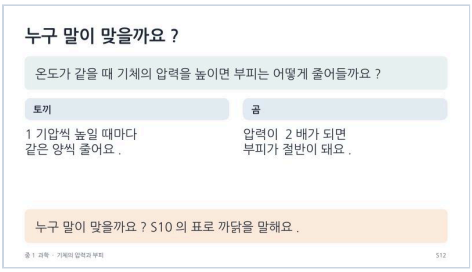
- “가로는 압력, 세로는 부피예요. 압력이 커질수록 부피가 줄어요. 처음에 많이 줄고 뒤로 갈수록 조금씩 줄어요.”

막히면

- 표의 (1, 60)을 그래프에서 함께 찾고, 나머지 점을 하나씩 짚습니다.

주의

- 점과 점은 자를 대고 꺾은선으로 잇지 않고 부드러운 곡선으로 잇습니다 (활동지 3).
- 그래프가 가로축(부피 0)에 닿지 않는 것도 짚어 줍니다. 아무리 눌러도 부피가 0이 되지는 않습니다.



S12 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(부피가 일정하게 줄어드는가) · 약 2분

표의 수로 ‘같은 양씩 줄어든다’는 생각을 반박하고 2배·절반 관계를 확인합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “1기압에서 2기압이 될 때 부피는 몇 mL 줄었어? 2기압에서 3기압이 될 때는?”
- “줄어든 양이 같아?”

정답

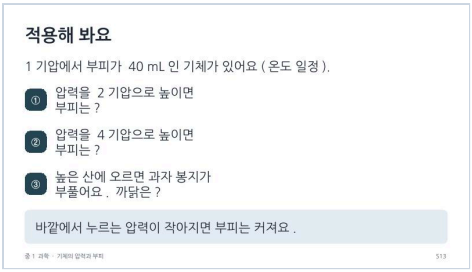
- 곰. 1→2기압에서 60 − 30 = 30 mL, 2→3기압에서 30 − 20 = 10 mL 줄어 줄어든 양이 다릅니다. 압력이 2배(1→2, 2→4, 3→6)가 될 때마다 부피는 절반(60→30, 30→15, 20→10)이 됩니다.

막히면

- 표 아래에 줄어든 양을 함께 써 봅니다(30, 10, 5, 3, 2).

주의

- 토끼처럼 생각하면 그래프가 곧은 선이 되어야 합니다. S11 그래프가 곡선이라는 것과 연결합니다.



S13 적용해 봐요 · 압력-부피 관계 적용(계산과 생활 사례) · 약 3분

압력 × 부피가 일정하다는 관계로 부피를 구하고, 바깥 압력이 작아지는 생활 사례를 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- "① 압력이 2배가 되면 부피는?"
- "② 압력이 4배가 되면?"
- "③ 높은 산에서는 공기가 봉지를 누르는 압력이 땅에서보다 클까, 작을까? 그러면 봉지 속 기체는?"

정답

- ① 40 ÷ 2 = 20 mL
- ② 40 ÷ 4 = 10 mL
- ③ 높은 곳일수록 바깥 공기의 압력(대기압)이 작아져 봉지를 누르는 힘이 줄어들므로, 봉지 속 기체의 부피가 커진다.

막히면

- ①은 S10 표의 1기압 → 2기압을 다시 보고, ③은 S06에서 손을 뗐을 때(누르는 힘이 사라질 때) 피스톤이 돌아온 것과 연결합니다.

주의

- ③에서 '산이 추워서'라고 하면, 오늘은 온도가 같다고 보고 누르는 압력의 차이로 생각하자고 안내합니다(온도의 영향은 다음 차시).



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 압력의 원인(①), 압력-부피 관계(②), 입자 모형(③)을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘."

정답

- ① 기체 입자가 움직이며 그릇 벽에 부딪쳐 벽을 밀기 때문이다.
- ② 2 × 30 = 60이므로 3기압에서는 60 ÷ 3 = 20 mL
- ③ 둘 다 그대로(입자 사이 거리만 줄어듦)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "벽에 무엇이 부딪치지?", "압력 × 부피는?", "입구를 막았는데 입자가 빠져나갈까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ②에서 10 mL(30 ÷ 3)라고 하면 처음 부피를 새 압력으로 나눈 실수입니다. 30 − 10 = 20처럼 우연히 답이 맞기도 하니, '압력 × 부피가 같다'(2 × 30 = 3 × 20)로 풀었는지 확인합니다.
- ③에서 '작아진다', '줄어든다'고 하면 오해 M1(S08·S09)입니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

- ① 기체 입자가 벽에 부딪쳐 밀기 때문 ② 20 mL ③ 입자의 수와 크기는 그대로

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S10·S12로, ③이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ②의 10 mL는 처음 부피(30 mL)를 새 압력(3)으로 나눈 실수입니다. 1기압일 때 부피(60 mL)부터 생각하게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **공기 방울은 어떻게 될까요?** · 마무리 확인(물속 공기 방울) · 약 1분

처음 보는 상황에서 압력이 작아지면 기체의 부피가 커진다는 관계를 적용하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- "물속 깊은 곳과 물 위 가까운 곳 중 공기 방울을 누르는 물의 압력이 더 큰 곳은?"

정답

- 다. 물은 깊을수록 압력이 크므로, 공기 방울이 위로 올라갈수록 누르는 압력이 작아져 부피가 커집니다.

막히면

- 수영장 바닥까지 잠수하면 귀가 눌리는 느낌이 드는 경험을 떠올리게 합니다(깊을수록 물의 압력이 큼).

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사기를 막고 누른 활동에서 무엇을 알게 됐는지 ‘입자’와 ‘압력’을 넣어 말해 볼래?”

예상 답

- “누르니까 입자 사이가 가까워져 부피가 줄었어요. 입자가 벽에 더 자주 부딪쳐서 압력이 커졌어요.”

정답

- ① 기체 입자가 그릇 벽에 부딪쳐 밀기 때문 ② 20 mL ③ 가까워진다(줄어든다)

막히면

- S03, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘기체의 온도와 부피’에서는 압력을 같게 두고 온도를 바꿉니다. 빈 페트병, 풍선, 대야를 준비합니다.



S18 보충: 기체의 입자 · 선수 학습 보충(고체·액체·기체의 입자 배열과 운동) · 약 4분

S02가 흔들리면 고체·액체·기체의 입자 배열과 운동을 다시 보고, 기체 입자 사이가 아주 멀다는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 상자의 입자 수는 같아. 입자 사이가 가장 먼 상자는?”
- “기체 입자의 화살표는 왜 가장 길까?”

예상 답

- “기체예요. 기체는 입자가 멀리 떨어져서 빠르게 아무 방향으로나 움직여요.”

막히면

- 빈 컵을 거꾸로 엎어 물에 눌러 넣으면 물이 다 들어오지 않는 것을 보여 주고, 컵 속에 공기(기체 입자)가 있다고 말합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘입자 운동과 물질의 상태’(KR22-G07-SCI-STATE-L01)와 초4 ‘기체의 성질’(KR22-G04-SCI-AIR-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 줄어요, 더 줄어요, 처음 자리(10 mL) 쪽으로 돌아와요.

2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시: 살짝 8 mL(보통), 세게 6 mL(강함). 세게 누를수록 부피가 작고 손을 미는 힘이 큼.
3	(1, 60), (2, 30), (3, 20), (4, 15), (6, 10)에 점을 찍고 오른쪽 아래로 점점 완만해지는 곡선으로 이음. 꺾은선(자로 이은 선)이어도 점이 맞으면 점은 맞음으로 보고 곡선으로 고쳐 줌.
4	같은 크기의 입자 6개를 좁아진 상자에 고르게 그리면 맞음(입자 수·크기 그대로, 사이 거리만 줄어듦). 화살표를 그렸다면 왼쪽과 같은 길이.
5	높이 날 때 비행기 안의 공기 압력이 땅에서보다 작아져 봉지를 누르는 압력이 작아지므로 봉지 속 기체의 부피가 커진다. '바깥 압력↓ → 부피↑'를 쓰면 맞음.
6	① 기체 입자가 움직이며 그릇 벽에 부딪쳐 밀기 때문 ② 60 ÷ 3 = 20 mL ③ 가까워진다(줄어든다)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 기체 입자·공기의 성질 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S06 활동: 부피를 읽어 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 그래프: 점과 곡선 모두 □ 점만 □ 도움 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 입자가 작아짐·줄어듦(M1) □ 압력은 아래로만(M2) □ 같은 양씩 줄어듦(M3) □

메모: _____